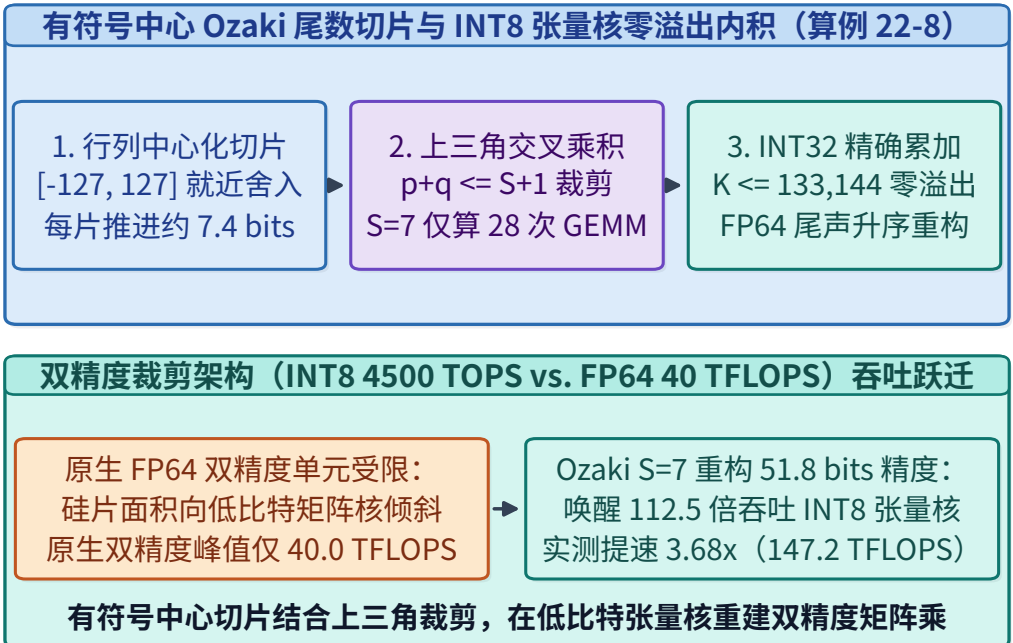
有符号中心 Ozaki 尾数切片与 INT8 张量核零溢出内积（算例 22-8）
1. 行列中心化切片
[-127, 127] 就近舍入
每片推进约 7.4 bits
2. 上三角交叉乘积
p+q <= S+1 裁剪
S=7 仅算 28 次 GEMM
3. INT32 精确累加
K <= 133,144 零溢出
FP64 尾声升序重构
双精度裁剪架构（INT8 4500 TOPS vs. FP64 40 TFLOPS）吞吐跃迁
原生 FP64 双精度单元受限：
硅片面积向低比特矩阵核倾斜
原生双精度峰值仅 40.0 TFLOPS
Ozaki S=7 重构 51.8 bits 精度：
唤醒 112.5 倍吞吐 INT8 张量核
实测提速 3.68x（147.2 TFLOPS）
有符号中心切片结合上三角裁剪，在低比特张量核重建双精度矩阵乘